ETL AND DATA WAREHOUSE

Perancangan Data Warehouse Dengan Pendekatan Dimensional Modeling PT Nusantara Retail Indonesia

Disusun oleh:

Stephanie Claudia Suryadi	(825240035)
Audrey Cecilia	(825240057)
Ezra Jessica Hutagaol	(825240119)
Puspa Gina Wardana	(825240121)

Pembimbing:

Novario Jaya Perdana, S.Kom., M.T.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

APRIL 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**
BAB I **2**
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 3
1.4 Ruang Lingkup 3
BAB II **5**
2.1 Identifikasi Proses Bisnis 5
2.2 Business Questions 6
2.3 Key Performance Indicators (KPI) 8
BAB III **10**
3.1 Penentuan Grain 10
3.2 Identifikasi Fact 10
3.3 Identifikasi Dimensi 12
3.4 Perancangan Skema Data Warehouse 16
3.4.1 Desain Awal (Star Schema) 16
3.4.2 Snowflake Schema 17
BAB IV **20**
4.1 Alasan Pemilihan Model 20
4.2 Kelebihan Dan Kekurangan Desain 20
4.2.1 Dibandingkan star schema 20
4.2.2 Dampak terhadap query 21
4.3 Kesesuaian Dengan Kebutuhan Bisnis 21
BAB V **23**
5.1 Kesimpulan 23
5.2 Saran 23
LAMPIRAN **24**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Nusantara Retail Indonesia merupakan perusahaan ritel skala nasional yang mengelola lebih dari 120 cabang dengan volume transaksi mencapai 50.000 aktivitas per hari. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan sangat bergantung pada integrasi empat sistem utama: POS, *Inventory*, Keuangan, dan *Membership*. Namun, ketersediaan data yang melimpah ini belum diimbangi dengan kemampuan analisis yang mendalam, terutama dalam memahami perilaku pelanggan yang tersebar di berbagai wilayah.

Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah adanya "Data Silo", di mana data keanggotaan (*membership*) terpisah dari data transaksi riil di sistem POS dan data stok di sistem *inventory*. Kondisi ini membuat manajemen kesulitan untuk mengukur sejauh mana program loyalitas yang dijalankan efektif dalam mempertahankan pelanggan. Tanpa integrasi data, perusahaan tidak dapat mengetahui secara akurat apakah pelanggan *Gold* tetap aktif berbelanja atau justru mengalami penurunan frekuensi transaksi yang menandakan risiko *churn*.

Pentingnya solusi *Data Warehouse* dalam kasus ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan konsolidasi data historis yang masif. Khusus pada aspek Loyalitas Pelanggan *(Customer Retention)*, perusahaan membutuhkan metrik yang presisi untuk membedakan perilaku belanja antara member dan non-member. Analisis yang dibutuhkan tidak sekadar melihat total penjualan, tetapi mencakup pola frekuensi pembelian, rata-rata nilai transaksi (*Average Transaction Value*), serta keterkaitan antara kategori produk tertentu dengan tingkat loyalitas pelanggan.

Dengan mengimplementasikan *Data Warehouse* menggunakan *Dimensional Modeling*, PT Nusantara dapat mentransformasi data mentah dari sistem operasional menjadi informasi strategis. Melalui perancangan skema yang tepat, manajemen dapat mengidentifikasi pelanggan setia, memahami tren kebutuhan mereka berdasarkan dimensi waktu dan kategori produk, serta merancang program retensi yang lebih personal dan efektif. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan melalui optimalisasi nilai jangka panjang pelanggan (*Customer Lifetime Value*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam perancangan Data Warehouse ini adalah :

1. Bagaimana mengintegrasikan data dari sistem *Membership* dan POS agar dapat memetakan perilaku belanja pelanggan secara individu ?
2. Bagaimana merancang model data yang mampu menghitung metrik *Customer Retention*, seperti frekuensi kunjungan dan rata-rata nilai transaksi (*Average Transaction Value*) secara akurat ?
3. Bagaimana struktur *Snowflake Schema* dapat dioptimalkan untuk menganalisis tren loyalitas pelanggan berdasarkan dimensi waktu, kategori produk, dan profil keanggotaan?
4. Bagaimana model *Data Warehouse* ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen untuk meningkatkan retensi pelanggan di PT Nusantara Retail Indonesia ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan dan perancangan Data Warehouse ini adalah :

1. Menganalisis Perilaku Pelanggan dengan mengidentifikasi pola frekuensi belanja dan preferensi produk berdasarkan tingkat keanggotaan *(Bronze, Silver, Gold)*.
2. Mengukur Efektivitas Loyalitas dengan menghasilkan metrik KPI yang jelas mengenai total belanja per pelanggan dan perbandingan nilai transaksi antara member dan non-member.
3. Desain Skema Terstruktur dengan merancang skema *snowflake* yang efisien untuk mendukung kueri analitik kompleks yang melibatkan data histori pelanggan dalam jangka waktu panjang.
4. Pendukung Keputusan Retensi dengan menyediakan landasan data bagi manajemen untuk menentukan program promosi yang tepat sasaran demi menjaga loyalitas pelanggan.

1.4 Ruang Lingkup

Perancangan Data Warehouse dalam laporan ini dibatasi oleh beberapa hal berikut :

- Fokus Analisis yaitu analisis dibatasi pada aspek Loyalitas Pelanggan *(Customer Retention)*, mencakup pola pembelian, retensi member, dan performa produk terhadap kategori pelanggan tertentu.
- Sumber Data yaitu data yang bersumber dari empat sistem utama: POS (transaksi), *Membership* (profil pelanggan), *Inventory* (ketersediaan produk), dan Keuangan (nilai transaksi bersih).
- Rentang Data Historis yaitu analisis mencakup data historis minimal 3 tahun ke belakang, mengingat *KPI Retention Rate by Quarter* dan analisis tren loyalitas membutuhkan konteks waktu yang memadai untuk mengidentifikasi pola perubahan perilaku pelanggan

- Kedalaman Teknis yaitu laporan mencakup tahap identifikasi kebutuhan bisnis hingga desain logis skema (*Snowflake Schema*). Tahap implementasi fisik (*ETL coding dan Server Deployment*) tidak dibahas.
- Batasan Dimensi yaitu dimensi utama yang digunakan adalah Pelanggan (detail profil), Produk (kategori/sub-kategori), Lokasi (cabang/wilayah), dan Waktu (tren bulanan/kuartal).

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN BISNIS

2.1 Identifikasi Proses Bisnis

Proses bisnis utama PT Nusantara Retail Indonesia yang menjadi fokus perancangan Data Warehouse adalah sebagai berikut :

a. Proses Penjualan (*Point of Sale*)
   Proses bisnis inti terjadi ketika pelanggan melakukan pembelian di toko. Setiap transaksi dicatat melalui sistem POS yang menyimpan informasi tanggal dan waktu transaksi, produk yang dibeli, jumlah barang, harga satuan, diskon yang berlaku, serta total nilai transaksi. Penting untuk dicatat bahwa dalam satu transaksi (satu struk), pelanggan dapat membeli lebih dari satu produk, sehingga data penjualan memiliki detail hingga tingkat item (*transaction line item*). Proses ini menghasilkan data dengan volume sangat besar yaitu sekitar 50.000 transaksi per hari dari 120 cabang.

b. Proses Manajemen Inventori
   Setiap produk yang terjual akan mempengaruhi data stok di sistem inventory pusat. Sistem ini menyimpan informasi mengenai harga pokok produk (COGS), jumlah stok awal dan akhir periode, serta data retur barang dari pelanggan. Data COGS dari sistem ini diperlukan untuk menghitung margin keuntungan per produk dan per cabang.

c. Proses Membership Pelanggan
   Perusahaan menjalankan program membership yang mencatat profil pelanggan terdaftar, termasuk identitas, domisili, tanggal bergabung, dan tier keanggotaan (*Bronze, Silver, Gold*). Setiap transaksi member menghasilkan *loyalty poin* yang dapat ditukarkan. Data ini penting untuk menganalisis perilaku pembelian pelanggan loyal dan mengukur efektivitas program loyalitas.

d. Proses Pelaporan Keuangan
   Sistem keuangan mencatat transaksi finansial, termasuk nilai diskon yang diberikan dan net revenue setelah dikurangi retur. Data dari sistem ini diperlukan untuk melengkapi perhitungan KPI finansial yang tidak tersedia langsung dari sistem POS.

2.2 Business Questions

Sebelum merancang skema Data Warehouse, dilakukan sesi *elicitation* kepada pemangku kepentingan untuk menggali keputusan bisnis yang selama ini sulit diambil akibat keterbatasan data. Pendekatan ini memastikan bahwa Data Warehouse yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar memindahkan data dari sistem operasional.

Berikut adalah hasil *elicitation* yang menjadi dasar perancangan:

Keputusan mana yang paling sulit diambil karena data tidak tersedia atau lambat didapat?	
1	Kapan harus restok barang di cabang tertentu sebelum kehabisan stok
2	Cabang mana yang underperform dan harus diintervensi segera
3	**Pelanggan mana yang hampir churn dan perlu promo retensi**
4	Produk mana yang harus didiskon atau dihentikan penjualannya
Keputusan strategis jangka menengah mana yang paling sering tertunda karena data tidak terintegrasi?	
1	Ekspansi cabang baru di kota/wilayah mana yang paling potensial
2	**Segmentasi pelanggan untuk program loyalitas yang lebih efektif**
3	Negosiasi kontrak dengan supplier berdasarkan performa produk
4	Alokasi anggaran promosi per wilayah berdasarkan tren penjualan
Seberapa kritis dimensi waktu dalam analisis yang dibutuhkan manajemen?	
1	Harian - manajer cabang butuh laporan setiap pagi
2	Mingguan - cukup untuk evaluasi peforma mingguan
3	Bulanan - fokus pada laporan bulanan dan target
4	Campuran - ada yang harian, ada yang bulanan

Tabel 2.1 Hasil Elicitation

Berdasarkan hasil *elicitation*, ditetapkan 20 business questions yang dibagi ke dalam empat domain analisis. Business questions ini berfungsi sebagai kontrak desain antara tim

dan pemangku kepentingan bisnis setiap keputusan arsitektur Data Warehouse harus dapat ditelusuri kembali ke pertanyaan-pertanyaan berikut.

Business Questions 1: Analisis Penjualan		Peforma dan tren penjualan
1	Berapa total nilai penjualan per hari, minggu, bulan, dan kuartal?	
2	Kategori produk mana yang memiliki margin terbaik per wilayah dan per kuartal?	
3	Pada hari atau jam berapa penjualan mencapai puncak (peak hours)?	
4	Berapa rata-rata nilai transaksi per pelanggan per kunjungan?	
5	Seberapa besar kontribusi penjualan hari libur *vs* hari kerja terhadap total revenue?	

Tabel 2.2 BQ1

Business Questions 2: Analisis Produk		Performa produk, kategori, dan brand
1	Apa saja 10 produk terlaris berdasarkan *quantity* dan nilai penjualan?	
2	Kategori produk mana yang memberikan kontribusi laba kotor terbesar?	
3	Bagaimana perbandingan performa penjualan antar brand dalam satu kategori?	
4	Produk apa yang memiliki tingkat retur tertinggi, dan apa pola alasannya?	
5	Apakah ada produk yang penjualannya menurun secara konsisten dalam 6 bulan terakhir?	

Tabel 2.3 BQ2

Business Questions 3: Analisis Pelanggan		Perilaku, segmentasi, dan loyalitas pelanggan
1	Berapa rata-rata nilai belanja (*average spending*) per tier membership *Bronze, Silver, dan Gold*?	
2	Bagaimana frekuensi kunjungan pelanggan member dibandingkan non-member?	
3	Pelanggan dari kota mana yang memiliki total nilai pembelian tertinggi?	
4	Berapa tingkat retensi pelanggan member dalam periode 3 dan 12 bulan?	

Tabel 2.4 BQ3

Business Questions 4: Analisis Wilayah & Toko		Performa cabang dan distribusi geografis
1	Wilayah mana yang mencatatkan penjualan tertinggi dan terendah setiap kuartal?	
2	Cabang mana yang performanya secara konsisten di atas rata-rata jaringan nasional?	
3	Apakah ada perbedaan preferensi produk yang signifikan antar wilayah?	

Tabel 2.5 BQ4

Business Questions 5: Analisis Operasional & Efisiensi		Retur, diskon, dan efisiensi biaya
1	Berapa total nilai kerugian akibat retur barang per bulan, dan toko mana yang paling banyak mencatatkan retur?	
2	Seberapa besar dampak pemberian diskon terhadap margin laba kotor perusahaan?	
3	Bagaimana perbandingan laba kotor antar tipe toko (misalnya minimarket vs supermarket)?	

Tabel 2.6 BQ5

2.3 Key Performance Indicators (KPI)

Berdasarkan analisis kebutuhan strategis PT Nusantara Retail Indonesia, ditetapkan KPI Utama yang menjadi fokus dalam perancangan ini adalah *Customer Retention* (Loyalitas Pelanggan). KPI ini bertujuan untuk memahami perilaku pelanggan setia guna merancang program retensi yang lebih efektif. Berikut adalah rincian indikator yang digunakan :

Nama KPI	**Deskripsi & Tujuan**	**Rumus atau Logika Perhitungan**	**Sumber Data**
Purchase Frequency	Mengukur pola frekuensi pembelian untuk memahami seberapa sering pelanggan setia kembali berbelanja.	Total Transaksi Member / Jumlah Member Aktif dalam Periode Tertentu	Sistem POS & Membership

Average Transaction Value (ATV)	Menghitung rata-rata nilai belanja per transaksi untuk melihat daya beli pelanggan setia.	Total Sales Revenue / Total Jumlah Transaksi	Sistem POS
Total Spending per Customer	Mengakumulasi total belanja per pelanggan untuk mengidentifikasi kontribusi pendapatan dari tiap tier.	Σ (Net Amount) per ID Pelanggan	Sistem POS & Keuangan
Product Affinity by Tier	Menganalisis jenis pembelian (kategori/sub-kategori) yang paling diminati oleh pelanggan setia.	Mode (Kategori Produk) yang dibeli oleh Member per Tier	Sistem POS & Produk
Retention Rate by Quarter	Mengukur persentase loyalitas pelanggan yang bertahan dari kuartal ke kuartal.	(Member Aktif Kuartal N / Member Aktif Kuartal N-1) x 100%	Sistem Membership & Waktu

Tabel 2.7 KPI

BAB III
PERANCANGAN DATA WAREHOUSE

3.1 Penentuan Grain

Grain yang dipilih dalam perancangan *Data Warehouse* ini adalah satu baris dalam tabel fakta yang merepresentasikan satu item produk dalam setiap struk transaksi penjualan (*transaction line item*). Artinya, setiap record mencatat satu kejadian penjualan produk secara individual, mencakup informasi waktu transaksi, produk, cabang toko, pelanggan member, dan nilai moneter terkait. Berikut adalah alasan kelompok kami dalam pemilihan grain tersebut adalah :

1. Pertama, kebutuhan analisis produk yang mendalam pada level item. Berdasarkan proses bisnis PT Nusantara, pelanggan dapat membeli lebih dari satu produk dalam satu transaksi. Dengan memilih grain level item, perusahaan dapat menganalisis performa penjualan berdasarkan kategori dan brand secara akurat.
2. Kedua, dukungan terhadap analisis perilaku pelanggan membership. Manajemen memerlukan data untuk menganalisis perilaku pembelian berdasarkan tingkat keanggotaan *(Bronze, Silver, Gold)*. Grain per item memungkinkan penelusuran jenis produk apa yang paling sering dibeli oleh tiap segmen pelanggan loyal.
3. Ketiga, kebutuhan analisis performa wilayah yang luas. PT Nusantara memiliki lebih dari 120 cabang di seluruh Indonesia. Grain per transaksi memungkinkan manajemen melakukan agregasi data untuk membandingkan performa penjualan antar wilayah operasional secara presisi.
4. Keempat, mengatasi kendala kompleksitas dan kecepatan query. Sistem operasional saat ini (OLTP) mengalami hambatan waktu eksekusi query yang lambat karena data tersebar. Dengan grain yang terstruktur dalam *Data Warehouse*, proses agregasi data dalam skala besar dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat tanpa mengganggu transaksi harian.
5. Kelima, penyediaan data historis untuk pengambilan keputusan strategis. Manajemen membutuhkan analisis tren jangka panjang. Grain yang granular memastikan bahwa data historis disimpan dengan detail yang cukup, sehingga di masa depan manajemen dapat melakukan analisis tren yang belum terpikirkan saat ini tanpa perlu memproses ulang data sumber

3.2 Identifikasi Fact

Menjelaskan data yang dipilih sebagai measure dan membuatnya menjadi fact table dan Measure dipilih sesuai dengan *grain* yang ditetapkan, yaitu satu baris data merepresentasikan satu item produk dalam satu transaksi penjualan. Measure yang digunakan dalam fact table meliputi :

1. Quantity_sold, untuk mengukur jumlah unit produk yang terjual

2. Unit_price, untuk mencatat harga produk saat transaksi
3. Gross_sales_amount, untuk mengetahui nilai penjualan sebelum diskon
4. Discount_amount, untuk mengukur nilai diskon yang diberikan
5. Net_sales_amount, sebagai indikator utama pendapatan bersih
6. Cogs_amount, untuk mengetahui biaya pokok produk
7. Gross_profit, untuk mengukur keuntungan dari penjualan
8. Return_quantity, untuk mencatat jumlah produk yang diretur
9. Return_amount, untuk mengukur dampak finansial dari retur
10. Transaction_count_flag, sebagai penanda untuk menghitung jumlah transaksi

Measure ini dipilih karena mendukung analisis penjualan, profitabilitas, perilaku pelanggan, serta kebutuhan perhitungan KPI seperti *purchase frequency* dan *average transaction value*. Berdasarkan measure yang telah diidentifikasi, maka struktur fact table yang dibentuk sebagai berikut :

Atribut	Tipe	Keterangan
sales_key (PK)	INT	Primary key unik
invoice_number	VARCHAR	Nomor Transaksi
date_key (FK)	INT	Relasi ke dim_date
time_key (FK)	INT	Relasi ke dim_time
product_key (FK)	INT	Relasi ke dim_product
store_key (FK)	INT	Relasi ke dim_store
customer_key (FK)	INT	Relasi ke dim_customer
quantity_sold	INT	Jumlah produk terjual
unit_price	DECIMAL (12,2)	Harga satuan
gross_sales_amount	DECIMAL (12,2)	Penjualan kotor
discount_amount	DECIMAL (12,2)	Nilai diskon
net_sales_amount	DECIMAL (12,2)	Penjualan bersih
cogs_amount	DECIMAL (12,2)	Biaya pokok
gross_profit	DECIMAL (12,2)	Keuntungan
return_quantity	INT	Jumlah retur

return_amount	DECIMAL (12,2)	Nilai retur
transaction_count_flag	INT	Penanda transaksi

Tabel 3.1 Fact

3.3 Identifikasi Dimensi

Dalam data warehouse, tabel dimensi digunakan untuk memberikan konteks terhadap data numerik (measure) pada tabel fakta yang dapat diagregasi seperti SUM, AVG, dan COUNT. Dimensi memungkinkan data dianalisis dari berbagai sudut pandang, seperti waktu, produk, pelanggan, dan lokasi.

Pada PT Nusantara Retail Indonesia, dimensi yang digunakan meliputi Dim_Transaction, Dim_date, Dim_product, Dim_store, Dim_customer, Dim_supplier, dan Dim_time. Setiap dimensi merepresentasikan entitas penting dalam proses bisnis dan mendukung analisis multidimensi. Selain itu, beberapa dimensi juga dirancang untuk menyimpan histori perubahan data, sehingga analisis tren dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat.

Dim_Transaction - Dimensi Transaksi

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
transaction_sid (PK)	INT	Kunci unik transaksi di Data Warehouse
transaction_id	VARCHAR	Nomor struk/faktur asli dari sistem POS
payment_method	VARCHAR	Metode pembayaran yang digunakan
payment_provider	VARCHAR	Nama penyedia layanan pembayaran
cashier_name	VARCHAR	Nama/identitas staf kasir yang memproses transaksi
pos_terminal_id	VARCHAR	Kode unik mesin kasir tempat transaksi berlangsung
order_status	VARCHAR	Status akhir dari transaksi

Tabel 3.2 Dimensi Transaksi

Dim_date - Dimensi Tanggal

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
date_sid (PK)	INT	Kunci unik tanggal dalam format

		YYYYMMDD sebagai primary key untuk join ke fact table
full_key	DATE	Tanggal lengkap dalam format kalender untuk kebutuhan filter dan tampilan
day_name	VARCHAR	Nama hari (Senin–Minggu) untuk label yang mudah dibaca di laporan
month_name	VARCHAR	Nama bulan untuk kebutuhan display laporan
quarter_name	VARCHAR	Label kuartal (misal Q1 2025) untuk tampilan laporan
year_number	INT	Tahun kalender untuk analisis tren tahunan (YoY)
is_weekend	BOOLEAN	Penanda apakah tanggal termasuk akhir pekan (Sabtu/Minggu)
is_public_holiday	BOOLEAN	Penanda apakah tanggal merupakan hari libur nasional
season_label	VARCHAR	Label musim/periode khusus (Ramadan, Lebaran, dll.) untuk analisis musiman

Tabel 3.3 Dimensi Tanggal

Dim_product - Dimensi Produk

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
product_sid (PK)	INT	Kunci unik produk di data warehouse sebagai primary key
product_id	VARCHAR	Kode SKU dari sistem sumber sebagai identitas bisnis
product_name	VARCHAR	Nama produk yang dapat berubah (disimpan historinya)
brand_name	VARCHAR	Nama brand produk untuk analisis performa brand
category_name	VARCHAR	Kategori utama produk untuk pengelompokan
subcategory_name	VARCHAR	Subkategori produk untuk analisis lebih detail
unit_of_measure	VARCHAR	Satuan produk (pcs, kg, liter)

is_active	BOOLEAN	Status aktif produk (TRUE=masih dijual, FALSE=discontinue)

Tabel 3.4 Dimensi Produk

Dim_store

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
store_sid (PK)	INT	Kunci unik cabang di data warehouse
store_id	VARCHAR	Kode cabang dari sistem operasional
store_name	VARCHAR	Nama cabang/toko
store_type	VARCHAR	Tipe toko (Flagship, Regular, Express)
address	VARCHAR	Alamat lengkap cabang
city	VARCHAR	Kota lokasi cabang
province	VARCHAR	Provinsi cabang
region	VARCHAR	Wilayah operasional untuk agregasi bisnis
area_cluster	VARCHAR	Klaster area yang lebih spesifik dari region
open_date	DATE	Tanggal cabang mulai beroperasi
is_active	BOOLEAN	Status cabang (aktif atau sudah ditutup)
monthly_target	DECIMAL	Target penjualan bulanan cabang

Tabel 3.5 Dimensi Toko

Dim_customer

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
customer_key (PK	INT	Kunci unik pelanggan di data warehouse
customer_id	VARCHAR	ID member dari sistem sumber
customer_name	VARCHAR	Nama pelanggan
gender	VARCHAR	Jenis kelamin pelanggan (L/P)
birth_year	INT	Tahun lahir untuk perhitungan usia
city	VARCHAR	Kota domisili pelanggan

membership_tier	VARCHAR	Tingkat membership (Bronze, Silver, Gold) dengan histori perubahan
tier_start	DATE	Tanggal mulai berlakunya tier membership
join_date	DATE	Tanggal pelanggan bergabung sebagai member
is_active_member	BOOLEAN	Status keaktifan membership pelanggan
row_effective_date	DATE	Tanggal mulai berlaku data (SCD2)
row_expiry_date	DATE	Tanggal akhir berlaku data (SCD2)

Tabel 3.6 Dimensi Pelanggan

Dim_supplier

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
supplier_sid (PK)	INT	Kunci unik supplier di data warehouse
supplier_id	VARCHAR	Kode supplier dari sistem sumber
supplier_name	VARCHAR	Nama perusahaan supplier
supplier_city	VARCHAR	Kota lokasi supplier
supplier_category	VARCHAR	Jenis supplier (produsen, distributor, importir)
contract_start_date	DATE	Tanggal mulai kontrak kerja sama
lead_time_days	INT	Rata-rata waktu pengiriman barang (hari)
is_active	BOOLEAN	Status aktif supplier

Tabel 3.7 Dimensi Supplier

Dim_time

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
time_sid (PK)	INT	Kunci waktu dalam format HHMM sebagai primary key
hour_of_day	INT	Jam dalam sehari (0–23)
minute_of_hour	INT	Menit dalam jam (0–59)
time_period	VARCHAR	Kategori waktu (pagi, siang, sore, malam)
is_peak_hour	BOOLEAN	Penanda jam sibuk operasional

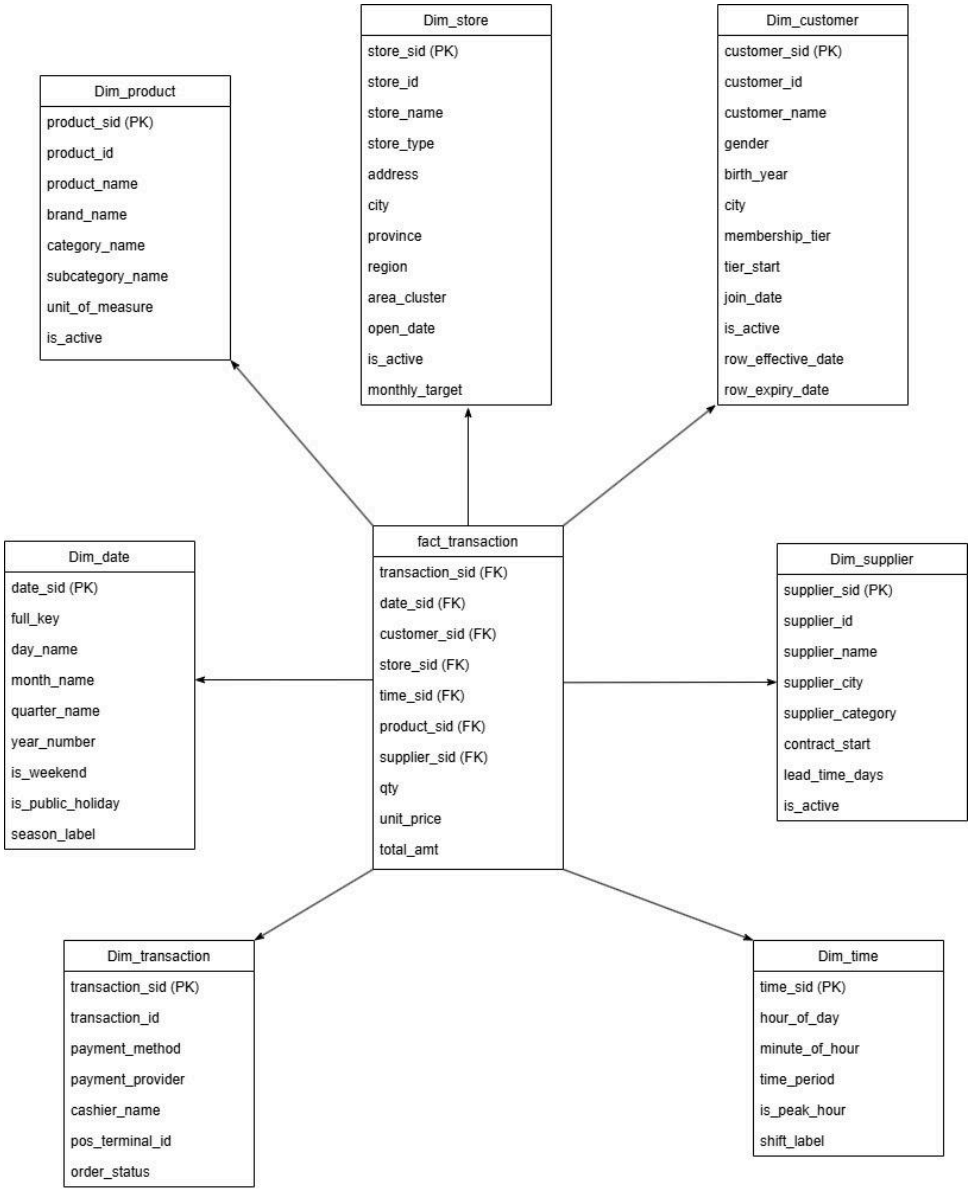
shift_label	VARCHAR	Label shift kerja (Shift 1, 2, 3)

Tabel 3.8 Dimensi Waktu

3.4 Perancangan Skema Data Warehouse

3.4.1 Desain Awal (Star Schema)

Rancangan awal yang digunakan adalah star schema yang terdiri dari satu tabel fakta sebagai pusat analisis dan beberapa tabel dimensi yang mengelilinginya. Struktur ini mampu mendukung proses analisis data secara cepat, sederhana, dan efisien.



Gambar 3.4.1.1 Star Schema

Tabel fakta yang berada ditengah skema berfungsi sebagai pusat penyimpanan data transaksi. Tabel ini menyimpan metrik kuantitatif yang dapat dianalisis, yaitu qty, unit_price, dan total_amt. Tabel ini juga menyimpan foreign key yang menghubungkan ke seluruh dimensi tabel, yaitu date_sid, customer_sid, store_sid, time_sid, product_sid, supplier_sid, dan transaction_sid. Dengan struktur seperti ini memungkinkan tabel fakta untuk menganalisis multidimensi.

Tabel dimensi yang ada di sekeliling tabel fakta dirancang untuk memberikan konteks terhadap data dalam tabel fakta.

a. Dim_product : menyimpan informasi mengenai produk, seperti nama produk, brand, dan kategori. Dimensi ini memungkinkan analisis penjualan berdasarkan kategori atau merek produk.
b. Dim_store : berisi informasi mengenai toko, seperti lokasi, tipe toko, dan target penjualan bulanan.
c. Dim_customer : menyimpan data pelanggan seperti jenis kelamin, kota, serta tingkat membership dan dapat melacak perubahan data pelanggan dari waktu ke waktu
d. Dim_supplier : berisi informasi supplier, seperti nama supplier, lokasi, kategori, serta lead time pengiriman. Dimensi ini memungkinkan analisis performa supplier terhadap penjualan.
e. Dim_date : menyediakan atribut waktu dalam bentuk kalender, seperti hari, bulan, tahun. Dimensi ini digunakan untuk analisis tren penjualan berdasarkan waktu.
f. Dim_time : melengkapi dimensi waktu dengan jam, menit, periode waktu, dan indikator jam sibuk. Digunakan untuk analisis perilaku transaksi dalam satu hari.
g. Dim_transaction : menyimpan atribut tambahan terkait transaksi, seperti metode pembayaran dan penyedia pembayaran.

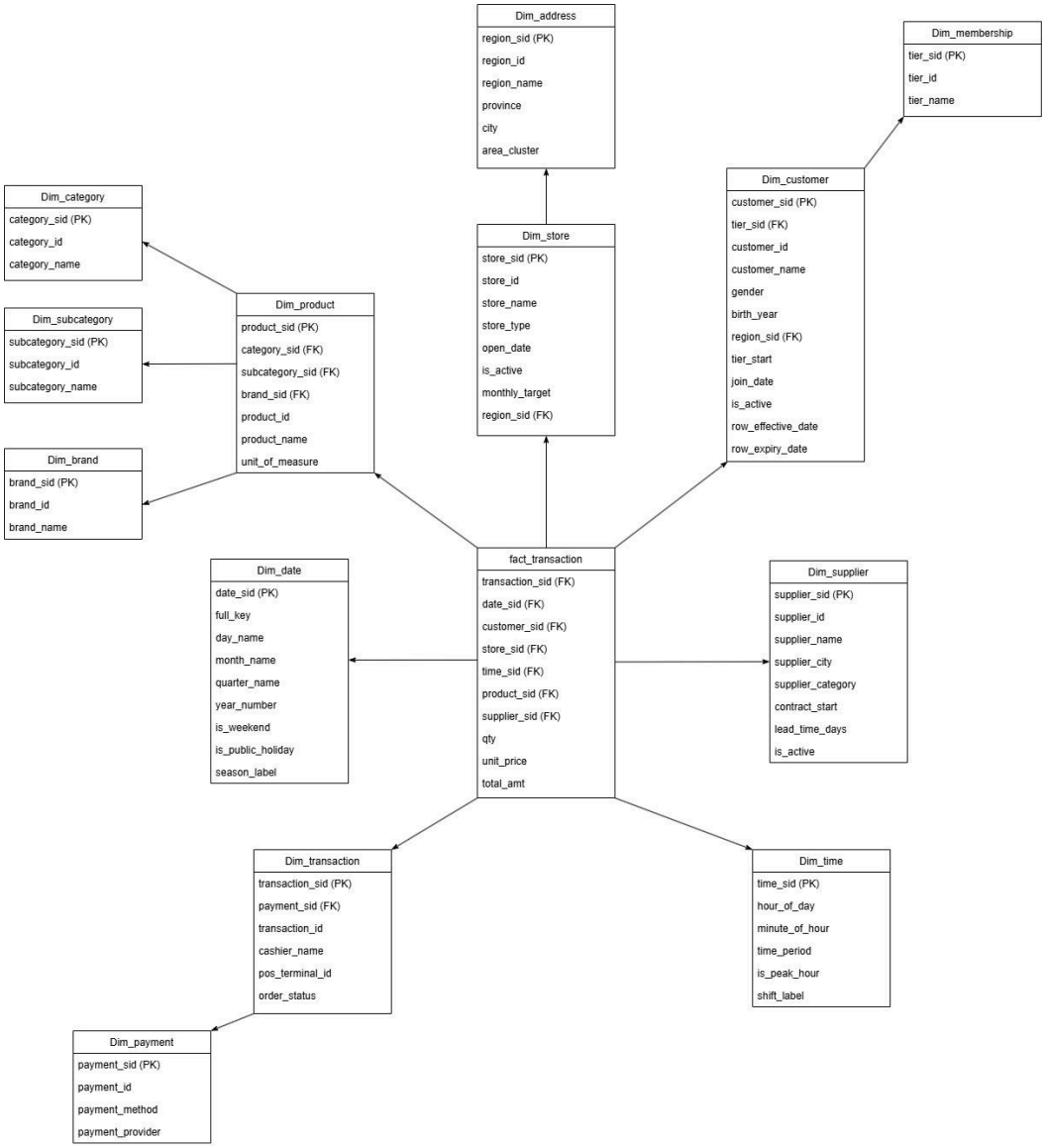
Hubungan antar tabel menggunakan konsep one-to-many, di mana setiap tabel dimensi terhubung ke tabel fakta melalui *foreign key.* Sehingga data menjadi lebih terstruktur dan tidak terjadi redudansi data, query analitik menjadi lebih sederhana, performa query meningkat karena struktur terdenormalisasi secara terkontrol.

3.4.2 Snowflake Schema

Skema snowflake pada data warehouse PT Nusantara Retail Indonesia dirancang untuk mendukung analisis bisnis yang lebih terstruktur, detail, dan efisien. Berbeda dengan star schema yang cenderung sederhana, skema ini mengembangkan tabel dimensi menjadi beberapa tabel turunan sehingga membentuk struktur bercabang seperti kepingan salju (snowflake). Pendekatan ini

bertujuan untuk mengurangi redundansi data sekaligus memperjelas hubungan hierarkis antar data.

Berikut skema snowflake yang dikembangkan melalui desain awal (star schema), perjalanan normalisasi dan relasi antar tabel.



Gambar 3.4.1.2 Snowflake Schema

Pada pusat skema terdapat tabel fakta fact_transaction yang menyimpan seluruh data transaksi penjualan, seperti tanggal, pelanggan, toko, produk, supplier, waktu, serta nilai transaksi (qty, unit_price, total_amt). Tabel ini menjadi dasar untuk analisis seperti total penjualan, volume transaksi, dan performa cabang maupun produk.

Di sekelilingnya terdapat tabel dimensi yang telah dinormalisasi. Dimensi produk (Dim_product) terhubung dengan Dim_category, Dim_subcategory, dan Dim_brand, membentuk struktur snowflake yang memungkinkan analisis produk secara lebih detail. Dimensi toko (Dim_store) juga terhubung dengan Dim_address, sehingga analisis wilayah dapat dilakukan dengan lebih akurat. Dimensi pelanggan (Dim_customer) terhubung dengan Dim_membership untuk segmentasi berdasarkan tingkat keanggotaan. Sementara itu, dimensi waktu terdiri dari Dim_date dan Dim_time yang membantu analisis pola penjualan berdasarkan tanggal dan jam. Selain itu, terdapat dimensi pendukung seperti Dim_supplier, Dim_transaction, dan Dim_payment yang melengkapi analisis dari sisi suplai, operasional, dan metode pembayaran.

Secara keseluruhan, skema snowflake ini membuat data lebih terstruktur dan minim duplikasi, serta mendukung analisis bisnis yang lebih mendalam meskipun strukturnya lebih kompleks.

BAB IV
ANALISIS DESIGN

4.1 Alasan Pemilihan Model

Dalam kasus PT Nusantara Retail Indonesia, model Snowflake Schema dipilih karena karakteristik datanya yang memiliki hierarki dimensi yang kompleks. Alasan utamanya adalah :

- Normalisasi Hierarki Produk dengan adanya 120 cabang dan ribuan SKU, data produk memiliki struktur bertingkat (Produk → Sub-Kategori → Kategori). Snowflake schema menormalisasi tabel-tabel ini untuk memastikan integritas data dan mengurangi redundansi.
- Efisiensi Penyimpanan dengan mengingat volume transaksi mencapai 50.000 per hari, penghematan ruang penyimpanan melalui normalisasi tabel dimensi menjadi sangat krusial dalam jangka panjang.
- Kemudahan Maintenance dimana jika terjadi perubahan pada nama kategori atau struktur organisasi wilayah, kita hanya perlu mengubahnya di satu tabel master (misal: Dim_Category), tanpa harus melakukan update massal pada jutaan baris data produk.

4.2 Kelebihan Dan Kekurangan Desain

Pemilihan *Snowflake Schema* dalam perancangan Data Warehouse PT Nusantara Retail Indonesia didasarkan pada pertimbangan teknis untuk menyeimbangkan antara efisiensi penyimpanan dan integritas data. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan desain tersebut :

4.2.1 Dibandingkan star schema

- Efisiensi Penyimpanan dan Normalisasi dimana hal ini berbeda dengan *Star Schema* yang menggunakan pendekatan denormalisasi (semua atribut digabung dalam satu tabel), *Snowflake Schema* melakukan normalisasi pada tabel dimensi. Hal ini memberikan kelebihan berupa redundansi data yang minimal. Pada kasus PT Nusantara yang memiliki ribuan SKU dan ratusan cabang, normalisasi mencegah terjadinya duplikasi data yang tidak perlu pada kolom kategori dan sub-kategori produk.
- Integritas dan Konsistensi Data dimana dengan memisahkan tabel dimensi (seperti Kategori dan Sub-Kategori), risiko anomali data dapat diminimalisir. Perubahan nama kategori hanya perlu dilakukan pada satu baris di tabel induk,

sehingga menjamin konsistensi informasi di seluruh laporan wilayah tanpa risiko kesalahan penulisan (*typo*) yang sering terjadi pada model *Star Schema*.

4.2.2 Dampak terhadap query

- Kompleksitas Operasi Join yaitu kekurangan utama dari desain ini adalah meningkatnya jumlah operasi *JOIN* yang diperlukan saat melakukan kueri analitik. Karena data tersebar di beberapa tabel yang ternormalisasi, *query* yang kompleks mungkin membutuhkan waktu pemrosesan yang sedikit lebih lama dibandingkan *Star Schema* yang lebih sederhana.
- Optimalisasi Filter Data yaitu di sisi lain, *Snowflake Schema* memiliki kelebihan dalam performa *query* yang melibatkan filter tingkat tinggi. Sebagai contoh, saat manajemen ingin melihat performa berdasarkan kategori saja, mesin database hanya perlu memproses tabel kategori yang kecil tanpa harus menelusuri *(scanning)* tabel produk yang berisi jutaan SKU. Hal ini memberikan efisiensi saat melakukan agregasi data historis dalam skala besar (50.000 transaksi harian).

Meskipun Snowflake Schema memiliki kompleksitas pada operasi join, tim kami menilai bahwa kelebihan dalam aspek integritas data dan efisiensi penyimpanan jauh lebih krusial bagi PT Nusantara untuk memastikan laporan strategi retensi pelanggan yang akurat dan konsisten.

4.3 Kesesuaian Dengan Kebutuhan Bisnis

Desain Data Warehouse yang telah dirancang dipastikan mampu memenuhi kebutuhan strategis PT Nusantara Retail Indonesia. Kesesuaian ini dapat dibuktikan melalui poin-poin berikut :

a. Pemenuhan Business Questions : Struktur dimensi yang komprehensif (Waktu, Produk, Pelanggan, Lokasi) memungkinkan sistem untuk menjawab 20 *business questions* yang telah diidentifikasi. Sebagai contoh, pertanyaan mengenai "Pelanggan mana yang hampir *churn*" dapat dijawab dengan menganalisis atribut is_active_member pada Dim_Customer dan melacak transaksi terakhir mereka di Fact_Sales.
b. Akurasi Perhitungan KPI Loyalitas : Dengan menetapkan grain pada level *transaction line item*, Data Warehouse ini menyediakan data dasar yang diperlukan untuk menghitung KPI utama kelompok kami, yaitu Customer Retention. Metrik seperti *Average Transaction Value* (ATV) dapat dihitung secara presisi dengan membagi Net_Sales_Amount dengan jumlah unik Invoice_Number yang ada pada tabel fakta.
c. Analisis Tren Historis dan Musiman : Penggunaan Dim_Date yang mencakup atribut *is_weekend*, *is_public_holiday*, dan *season_label* menjawab kebutuhan manajemen untuk memahami pola belanja pelanggan member pada periode khusus seperti

Lebaran atau akhir bulan (periode gajian). Hal ini mendukung pengambilan keputusan restok barang secara proaktif.

d. Skalabilitas untuk 120 Cabang : Model *Snowflake Schema* yang digunakan memastikan bahwa data dari 120 cabang yang tersebar di berbagai wilayah dapat dikonsolidasikan tanpa risiko redundansi, sehingga laporan performa wilayah (Region & Area Cluster) tetap akurat dan konsisten sesuai dengan data dari sistem POS dan Keuangan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan Data Warehouse untuk PT Nusantara Retail Indonesia, dapat disimpulkan bahwa solusi ini berhasil mengatasi kendala integrasi data yang selama ini terfragmentasi di berbagai sistem operasional (POS, Inventory, Keuangan, dan Membership). Pemilihan model *Snowflake Schema* dengan *grain* pada level *transaction line item* terbukti menjadi strategi yang paling efektif untuk menangani volume data yang besar sekaligus menyediakan fleksibilitas analisis yang tinggi. Melalui desain ini, kelompok kami telah berhasil memetakan struktur data yang mampu menjawab secara akurat indikator kunci keberhasilan bisnis, khususnya pada aspek *Customer Retention* (Loyalitas Pelanggan). Dengan ketersediaan metrik seperti *Purchase Frequency* dan *Average Transaction Value* yang terintegrasi dengan dimensi profil pelanggan dan waktu, manajemen kini memiliki pondasi yang kuat untuk melakukan pengambilan keputusan strategis yang berbasis data, beralih dari sekadar pencatatan transaksi harian menuju analisis bisnis yang komprehensif dan historis.

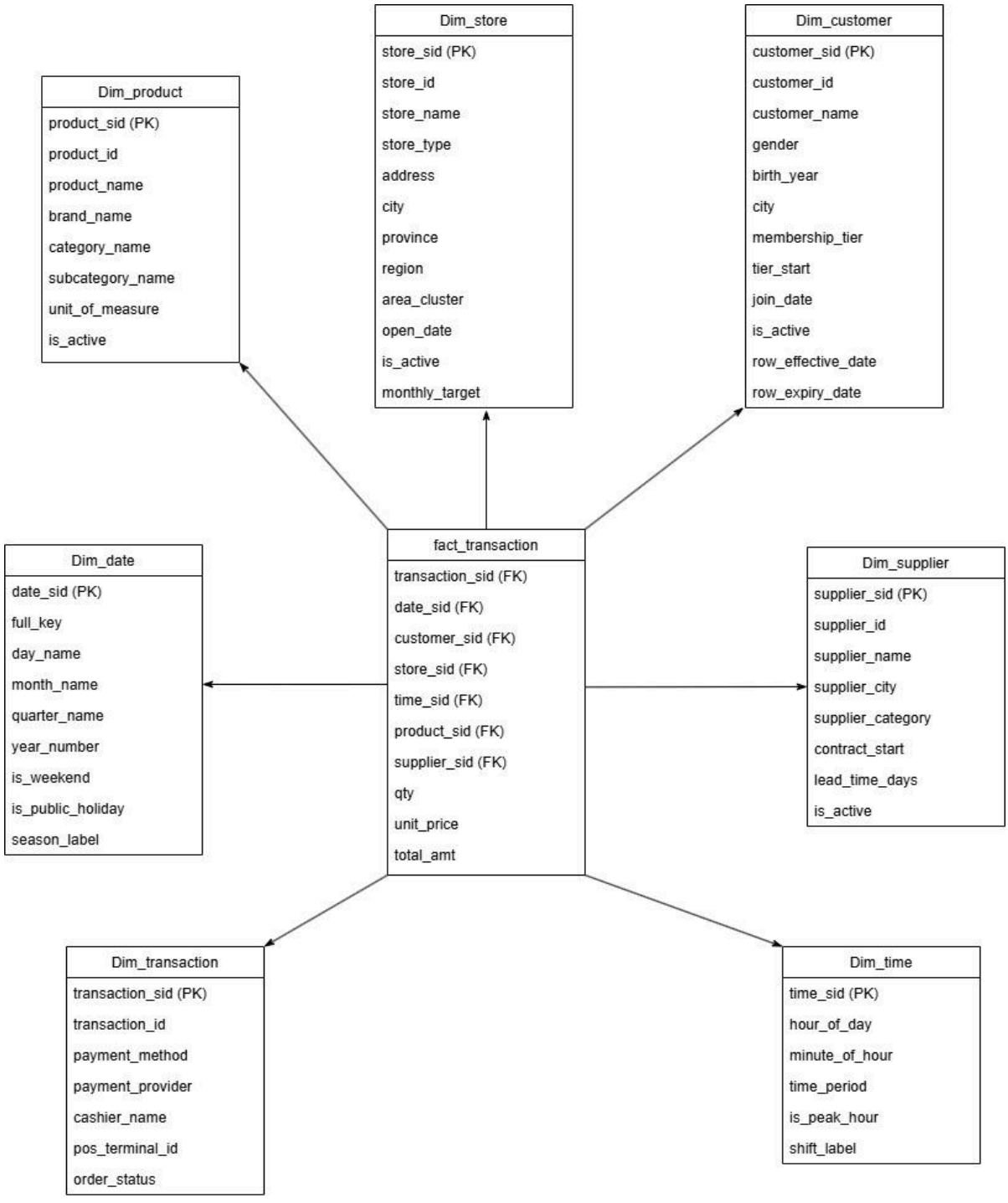
5.2 Saran

Untuk pengembangan dan implementasi sistem di masa mendatang, tim penulis menyarankan agar PT Nusantara Retail Indonesia segera melakukan otomatisasi pada alur kerja ETL (*Extract, Transform, Load*) guna menjamin pembaruan data yang konsisten dari 120 cabang secara berkala. Selain itu, penerapan teknik *Slowly Changing Dimension* (SCD) sangat direkomendasikan untuk memantau perubahan perilaku dan histori tingkatan keanggotaan pelanggan secara mendalam dari waktu ke waktu. Pengembangan lebih lanjut dapat diarahkan pada pembuatan *dashboard* visualisasi bisnis yang interaktif bagi para manajer wilayah, serta pemanfaatan data historis yang telah terstruktur ini untuk analisis prediktif berbasis *Machine Learning*. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memaksimalkan potensi *Data Warehouse* dalam meningkatkan daya saing perusahaan melalui program retensi pelanggan yang lebih personal dan tepat sasaran.

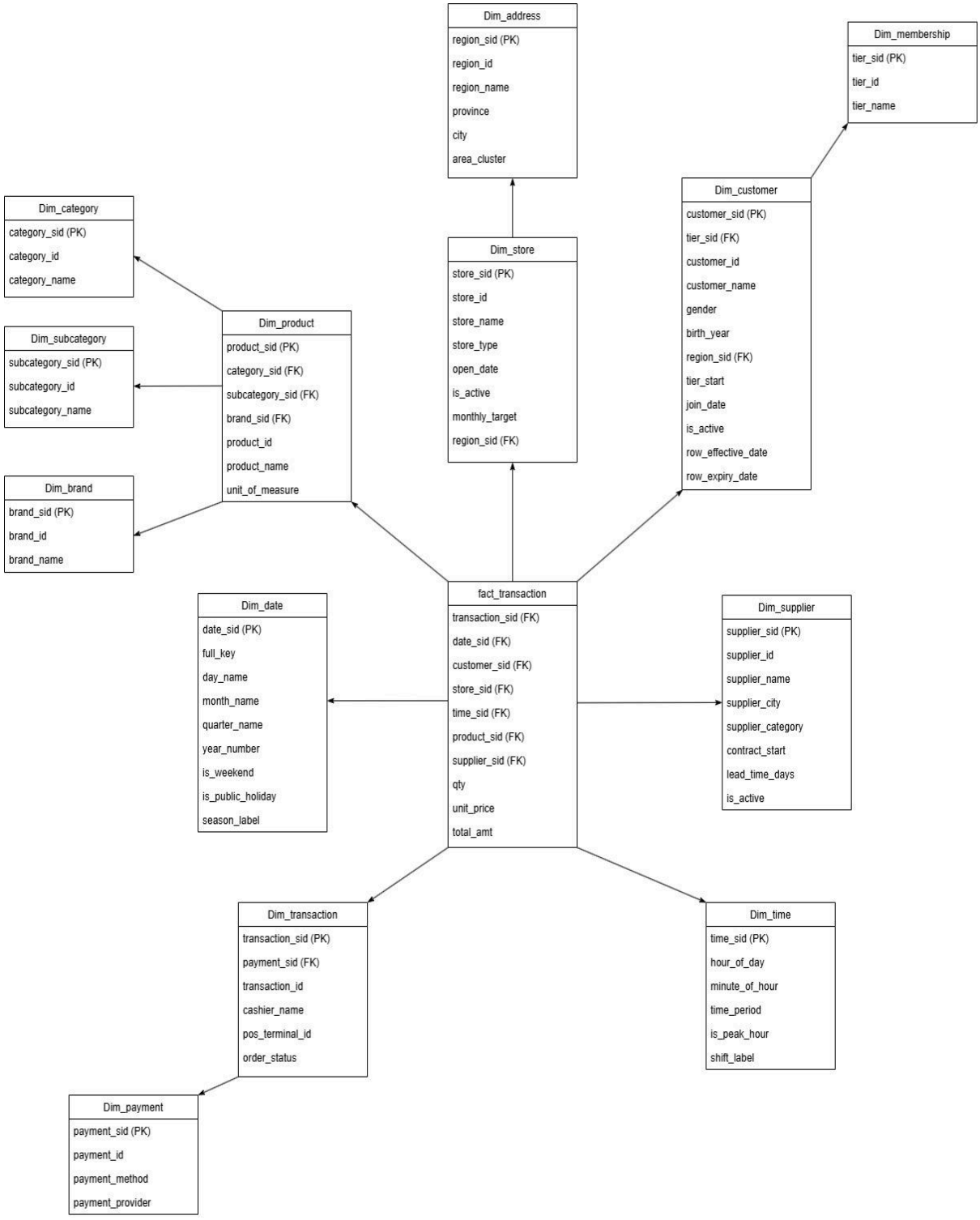
LAMPIRAN

1. Diagram Schema

Star Schema



Snowflake Schema



2. **Tabel detail atribut**

Dim_Transaction - Dimensi Transaksi

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
transaction_sid (PK)	INT	Kunci unik transaksi di Data Warehouse
transaction_id	VARCHAR	Nomor struk/faktur asli dari sistem POS
payment_method	VARCHAR	Metode pembayaran yang digunakan
payment_provider	VARCHAR	Nama penyedia layanan pembayaran
cashier_name	VARCHAR	Nama/identitas staf kasir yang memproses transaksi
pos_terminal_id	VARCHAR	Kode unik mesin kasir tempat transaksi berlangsung
order_status	VARCHAR	Status akhir dari transaksi

Dim_date - Dimensi Tanggal

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
date_sid (PK)	INT	Kunci unik tanggal dalam format YYYYMMDD sebagai primary key untuk join ke fact table
full_key	DATE	Tanggal lengkap dalam format kalender untuk kebutuhan filter dan tampilan
day_name	VARCHAR	Nama hari (Senin–Minggu) untuk label yang mudah dibaca di laporan
month_name	VARCHAR	Nama bulan untuk kebutuhan display laporan
quarter_name	VARCHAR	Label kuartal (misal Q1 2025) untuk tampilan laporan
year_number	INT	Tahun kalender untuk analisis tren tahunan (YoY)
is_weekend	BOOLEAN	Penanda apakah tanggal termasuk akhir pekan (Sabtu/Minggu)
is_public_holiday	BOOLEAN	Penanda apakah tanggal merupakan hari libur nasional
season_label	VARCHAR	Label musim/periode khusus (Ramadan, Lebaran,

		dll.) untuk analisis musiman

Dim_product - Dimensi Produk

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
product_sid (PK)	INT	Kunci unik produk di data warehouse sebagai primary key
product_id	VARCHAR	Kode SKU dari sistem sumber sebagai identitas bisnis
product_name	VARCHAR	Nama produk yang dapat berubah (disimpan historinya)
brand_name	VARCHAR	Nama brand produk untuk analisis performa brand
category_name	VARCHAR	Kategori utama produk untuk pengelompokan
subcategory_name	VARCHAR	Subkategori produk untuk analisis lebih detail
unit_of_measure	VARCHAR	Satuan produk (pcs, kg, liter)
is_active	BOOLEAN	Status aktif produk (TRUE=masih dijual, FALSE=discontinue)

Dim_store

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
store_sid (PK)	INT	Kunci unik cabang di data warehouse
store_id	VARCHAR	Kode cabang dari sistem operasional
store_name	VARCHAR	Nama cabang/toko
store_type	VARCHAR	Tipe toko (Flagship, Regular, Express)
address	VARCHAR	Alamat lengkap cabang
city	VARCHAR	Kota lokasi cabang
province	VARCHAR	Provinsi cabang
region	VARCHAR	Wilayah operasional untuk agregasi bisnis
area_cluster	VARCHAR	Klaster area yang lebih spesifik dari region
open_date	DATE	Tanggal cabang mulai beroperasi

is_active	BOOLEAN	Status cabang (aktif atau sudah ditutup)
monthly_target	DECIMAL	Target penjualan bulanan cabang

Dim_customer

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
customer_key (PK	INT	Kunci unik pelanggan di data warehouse
customer_id	VARCHAR	ID member dari sistem sumber
customer_name	VARCHAR	Nama pelanggan
gender	VARCHAR	Jenis kelamin pelanggan (L/P)
birth_year	INT	Tahun lahir untuk perhitungan usia
city	VARCHAR	Kota domisili pelanggan
membership_tier	VARCHAR	Tingkat membership (Bronze, Silver, Gold) dengan histori perubahan
tier_start	DATE	Tanggal mulai berlakunya tier membership
join_date	DATE	Tanggal pelanggan bergabung sebagai member
is_active_member	BOOLEAN	Status keaktifan membership pelanggan
row_effective_date	DATE	Tanggal mulai berlaku data (SCD2)
row_expiry_date	DATE	Tanggal akhir berlaku data (SCD2)

Dim_supplier

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
supplier_sid (PK)	INT	Kunci unik supplier di data warehouse
supplier_id	VARCHAR	Kode supplier dari sistem sumber
supplier_name	VARCHAR	Nama perusahaan supplier
supplier_city	VARCHAR	Kota lokasi supplier
supplier_category	VARCHAR	Jenis supplier (produsen, distributor, importir)
contract_start_date	DATE	Tanggal mulai kontrak kerja sama
lead_time_days	INT	Rata-rata waktu pengiriman barang (hari)

is_active	BOOLEAN	Status aktif supplier

Dim_time

Nama Atribut	Tipe	Keterangan
time_sid (PK)	INT	Kunci waktu dalam format HHMM sebagai primary key
hour_of_day	INT	Jam dalam sehari (0–23)
minute_of_hour	INT	Menit dalam jam (0–59)
time_period	VARCHAR	Kategori waktu (pagi, siang, sore, malam)
is_peak_hour	BOOLEAN	Penanda jam sibuk operasional
shift_label	VARCHAR	Label shift kerja (Shift 1, 2, 3)

3. Asumsi yang digunakan

No	Aspek	Deskripsi Asumsi yang Digunakan	Justifikasi / Dampak terhadap Desain
1	**Struktur Sistem POS**	Seluruh 120 cabang menggunakan struktur database POS yang seragam.	Memastikan proses integrasi data transaksi dari seluruh wilayah dapat dilakukan dengan satu skema transformasi yang konsisten.
2	**Kunci Penghubung**	Terdapat customer_id unik yang menghubungkan data transaksi POS dengan sistem Membership.	Memungkinkan pemetaan perilaku belanja pelanggan secara individu untuk menghitung total belanja per pelanggan.
3	**Ketersediaan Data**	Data historis minimal 3-5 tahun tersedia dan dapat diekstrak dari database operasional.	Mendukung analisis tren loyalitas dan pertumbuhan produk dalam jangka panjang sesuai kebutuhan manajemen.

4	**Transaksi Non-Member**	Transaksi tanpa membership tetap dicatat dengan customer_key bernilai NULL.	Memungkinkan perbandingan rata-rata nilai transaksi (*Average Transaction Value*) antara member vs non-member.
5	**Grain Data Sumber**	Sistem POS menyimpan detail hingga level item produk dalam setiap transaksi.	Menjamin ketersediaan data untuk menganalisis pola frekuensi dan jenis pembelian pelanggan pada tingkat paling detail.
6	**Tier Membership**	Kriteria tier (Bronze, Silver, Gold) konsisten dan setiap perubahan tier didokumentasikan.	Mendukung analisis perilaku pelanggan berdasarkan tingkat keanggotaan menggunakan *Slowly Changing Dimension* (SCD).
7	**Pencatatan Diskon**	Diskon dicatat pada setiap item produk yang terjual di sistem POS.	Menjamin akurasi perhitungan *Net Amount* atau nilai belanja bersih per pelanggan setelah promo.
8	**Hierarki Produk**	Nama produk, sub-kategori, dan kategori memiliki keterkaitan yang stabil di sistem inventory.	Memungkinkan analisis tren ketersediaan dan preferensi produk pelanggan berdasarkan kategori.
9	**Data Modal (COGS)**	Sistem Inventory menyimpan nilai modal produk yang konsisten dengan data SKU di POS.	Memungkinkan penghitungan margin keuntungan dari aktivitas belanja pelanggan setia.